# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 4

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Mustafid Amir Rabbani 2609106031**

**Kelas A2‘26**

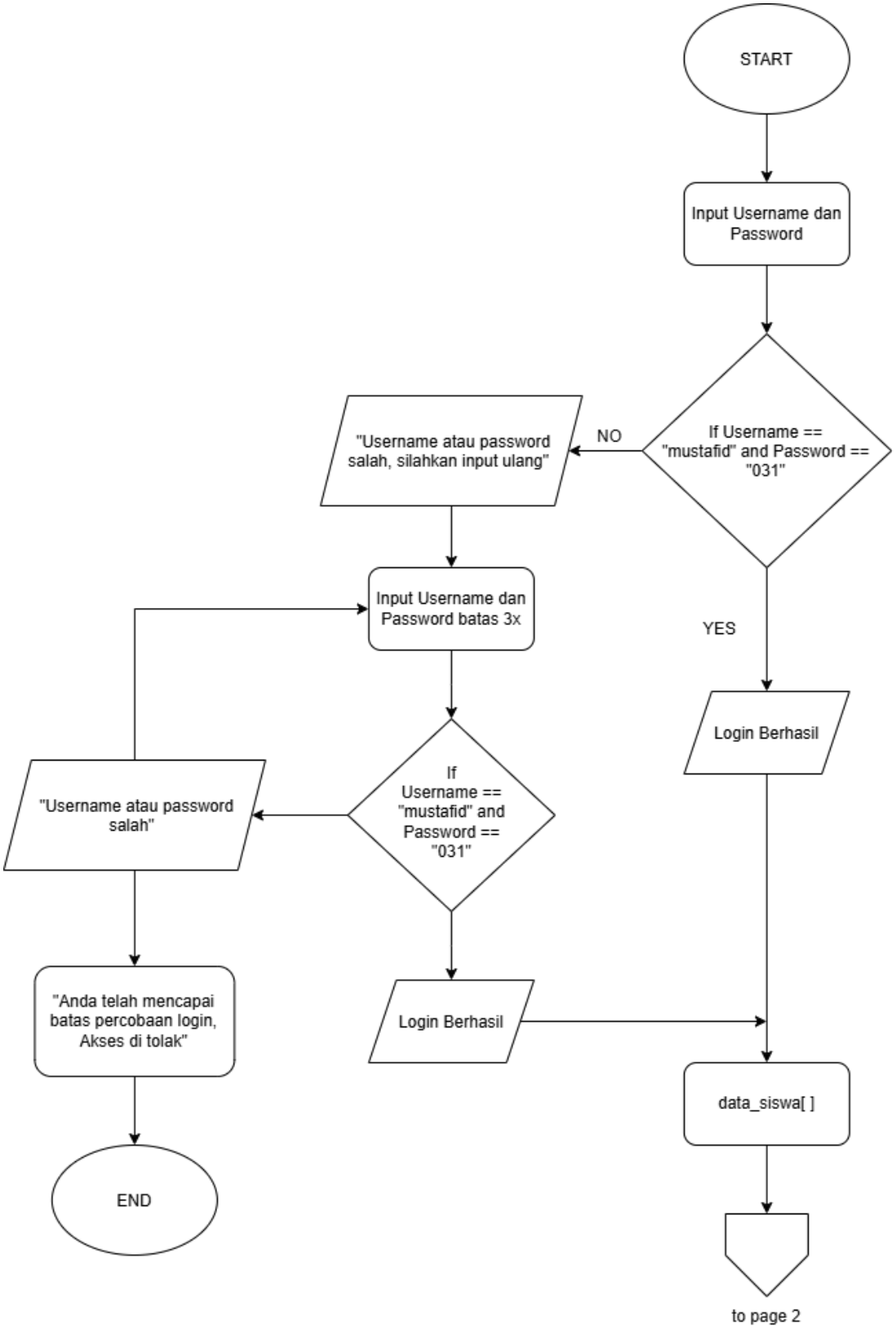
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

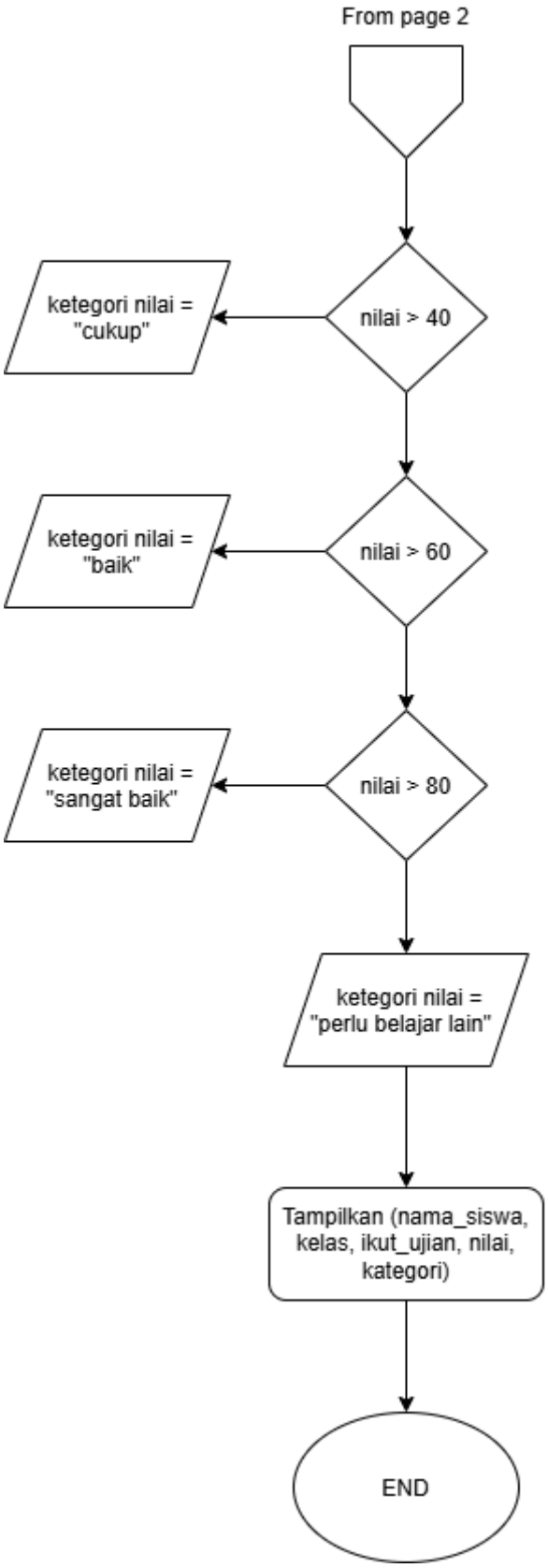
**SAMARINDA**

**2026**

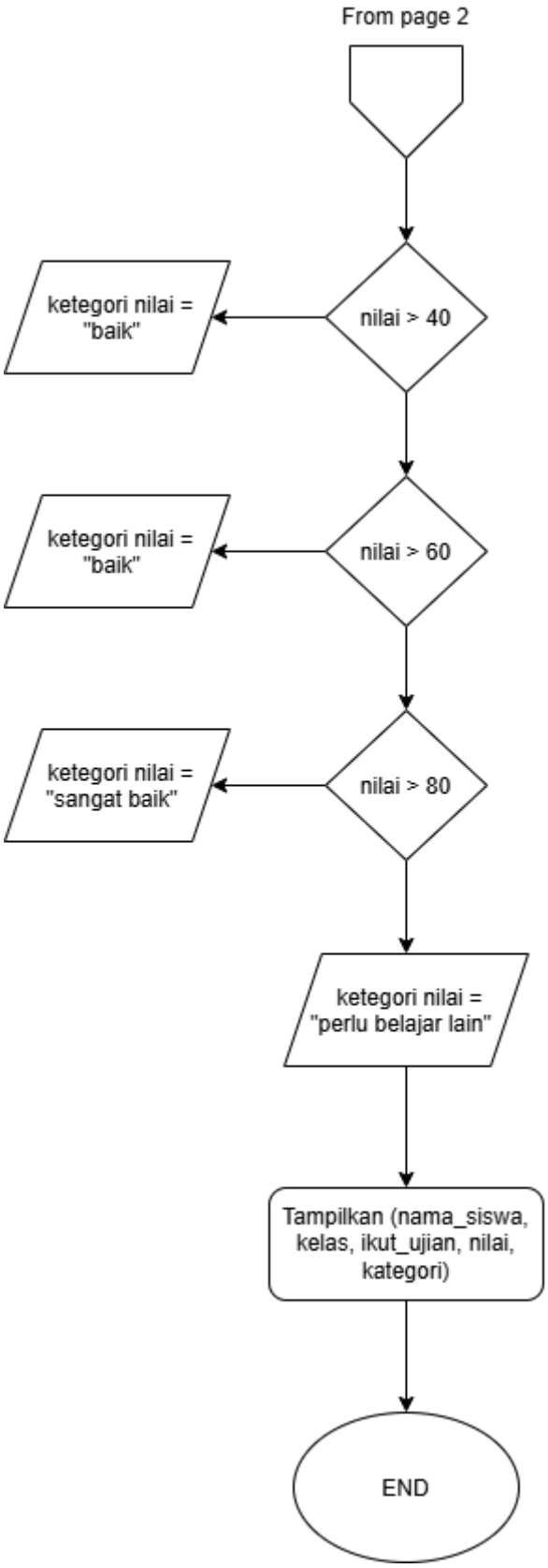
## 1. Flowchart




Gambar 1.1 flowchart




Gambar 1.2 Flowchart




Gambar 1.3 Flowchart

Flowchart menggambarkan alur program dari proses login, input data siswa, pengecekan keikutsertaan ujian, perhitungan nilai, hingga pengulangan input siswa. Setelah semua data selesai dimasukkan, program menampilkan hasil nilai berdasarkan kelas menggunakan nested for, sehingga data siswa dari kelas yang sama ditampilkan dalam satu kelompok.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program Python ini digunakan untuk membantu pengajar menginput data nilai siswa secara lebih terstruktur. Program diawali dengan validasi login maksimal tiga kali, kemudian pengajar dapat memasukkan nama, kelas, status mengikuti ujian, serta jumlah soal benar dan salah. Nilai siswa dihitung dari jumlah jawaban benar ×5, kemudian program menentukan kategori nilai dan menyimpan seluruh data siswa.

## 3. Source Code

3.1 Validasi Login

```
# Validasi login
percobaan = 0
login_berhasil = False

while percobaan < 3:
    print("=== Login Admin ===")
    username = input("Masukkan Username: ")
    password = input("Masukkan Password: ")

    if username.lower() == username_Admin.lower() and password ==
password_Admin:
        print("Login Berhasil!")
        login_berhasil = True
        break
    else:
        percobaan += 1
        print("Login Gagal")
        print("Username atau Password salah. Silakan coba lagi.")
        print(f"Sisa percobaan: {3 - percobaan}")

if login_berhasil == False:
    print("Anda telah mencapai batas percobaan login. Akses ditolak.")
    print("Program dihentikan")
    exit()
```

3.2 Pengulangan input data siswa

```
# 2 Input Data Siswa
```

```
data_siswa = []

while True:
    print("\n=== Input Data Siswa ===")

    nama = input("Masukkan Nama Siswa: ")
    kelas = input("Masukkan Kelas: ")

    ikut_ujian = input("Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): ")

    # Jika siswa tidak ikut ujian
    if ikut_ujian.lower() == "tidak":
        nilai = 0

        data = {
            "Nama": nama,
            "Kelas": kelas,
            "Ikut Ujian": "tidak",
            "Nilai": nilai
        }
        data_siswa.append(data)

        print("siswa tidak ikut ujian")
        print("Nilai otomatis 0")

    # Jika siswa ikut ujian
    elif ikut_ujian.lower() == "ya":

        while True:
            benar = int(input("Jumlah soal benar: "))
            salah = int(input("Jumlah soal salah: "))

            if benar + salah == 20:
                break
            else:
                print("Jumlah soal benar dan salah harus berjumlah 20")
                print("SIlahkan masukkan kembali")

        # Menghitung nilai
        nilai = benar * 5

        data = {
            "Nama": nama,
            "Kelas": kelas,
            "Ikut Ujian": "ya",
            "Nilai": nilai
        }
```

```
        data_siswa.append(data)

        print("Data siswa berhasil ditambahkan")
        print("Nilai siswa: ", nilai)

    else:
        print("Input tidak valid!")
        print("Masukkan hanya 'ya' atau 'tidak' ")
        continue

    # 3 lanjut input data siswa
    lanjut = input("Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): ")
    if lanjut.lower() != "ya":
        break
```

3.3 MEnentukan nilai dan kelas siswa

```
# 4 Menentukan nilai siswa
for siswa in data_siswa:

    nilai = siswa["Nilai"]

    if nilai >= 80:
        siswa["kategori"] = "Sangat Baik"
    elif nilai >= 60:
        siswa["kategori"] = "Baik"
    elif nilai >= 40:
        siswa["kategori"] = "Cukup"
    else:
        siswa["kategori"] = "Perlu Belajar Lagi"

# 5 daftar kelas
daftar_kelas = []
for siswa in data_siswa:
    if siswa["Kelas"] not in daftar_kelas:
        daftar_kelas.append(siswa["Kelas"])
```

3.4. Output

```
# output data siswa
print("==================================")
print("         HASIL NILAI SISWA")
print("==================================")

for kelas in daftar_kelas:

    print("----------------------------------")
    print("KELAS : ", kelas)
    print("----------------------------------")

    for siswa in data_siswa:

        if siswa["Kelas"] == kelas:

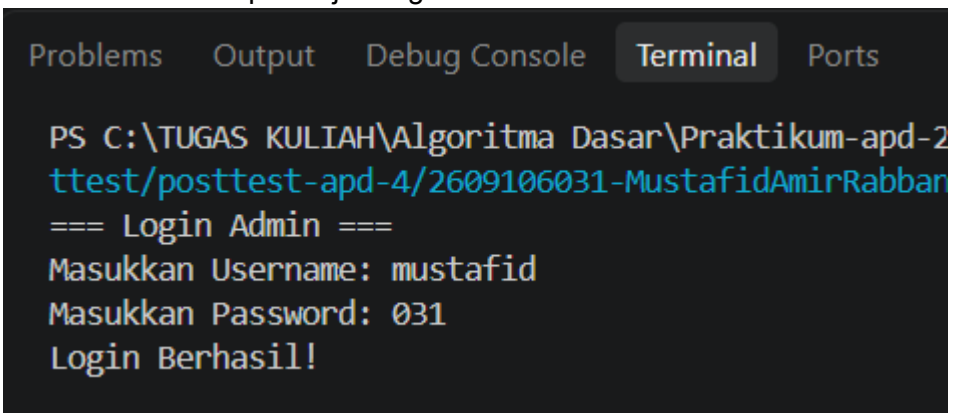
            print("----------------------------------")
            print("Nama Siswa      :  ", siswa["Nama"])
            print("Kelas           :  ", siswa["Kelas"])
            print("Ikut Ujian      :  ", siswa["Ikut Ujian"])
            print("Nilai           :  ", siswa["Nilai"])
            print("Kategori        :  ", siswa["kategori"])

print("==================================")
print("          PROGRAM SELESAI")
print("==================================")
```

## 4. Hasil Output

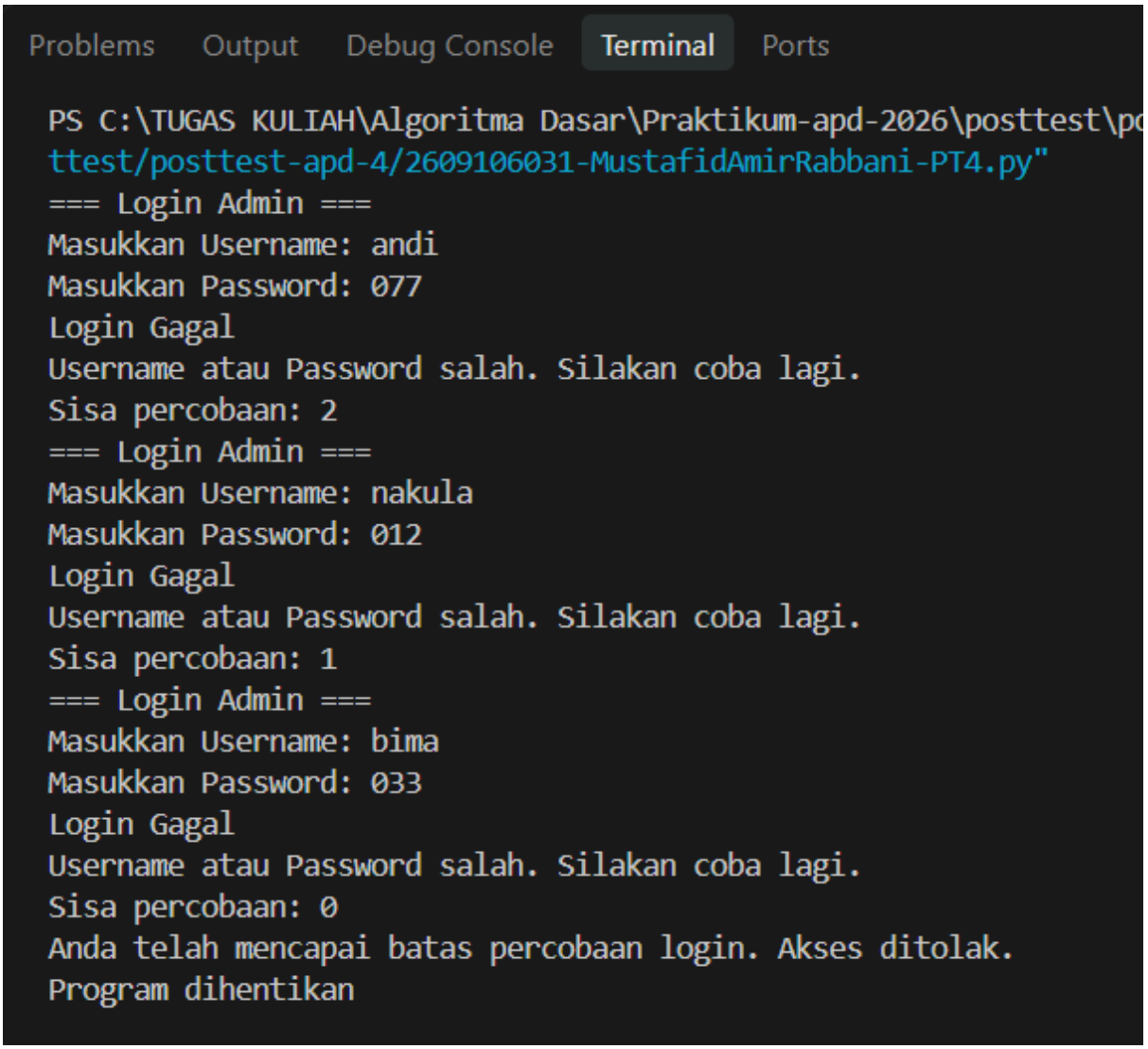
4.1 OUTPUT SESUAI HARAPAN

Gambar ini menampilkan jika login berhasil



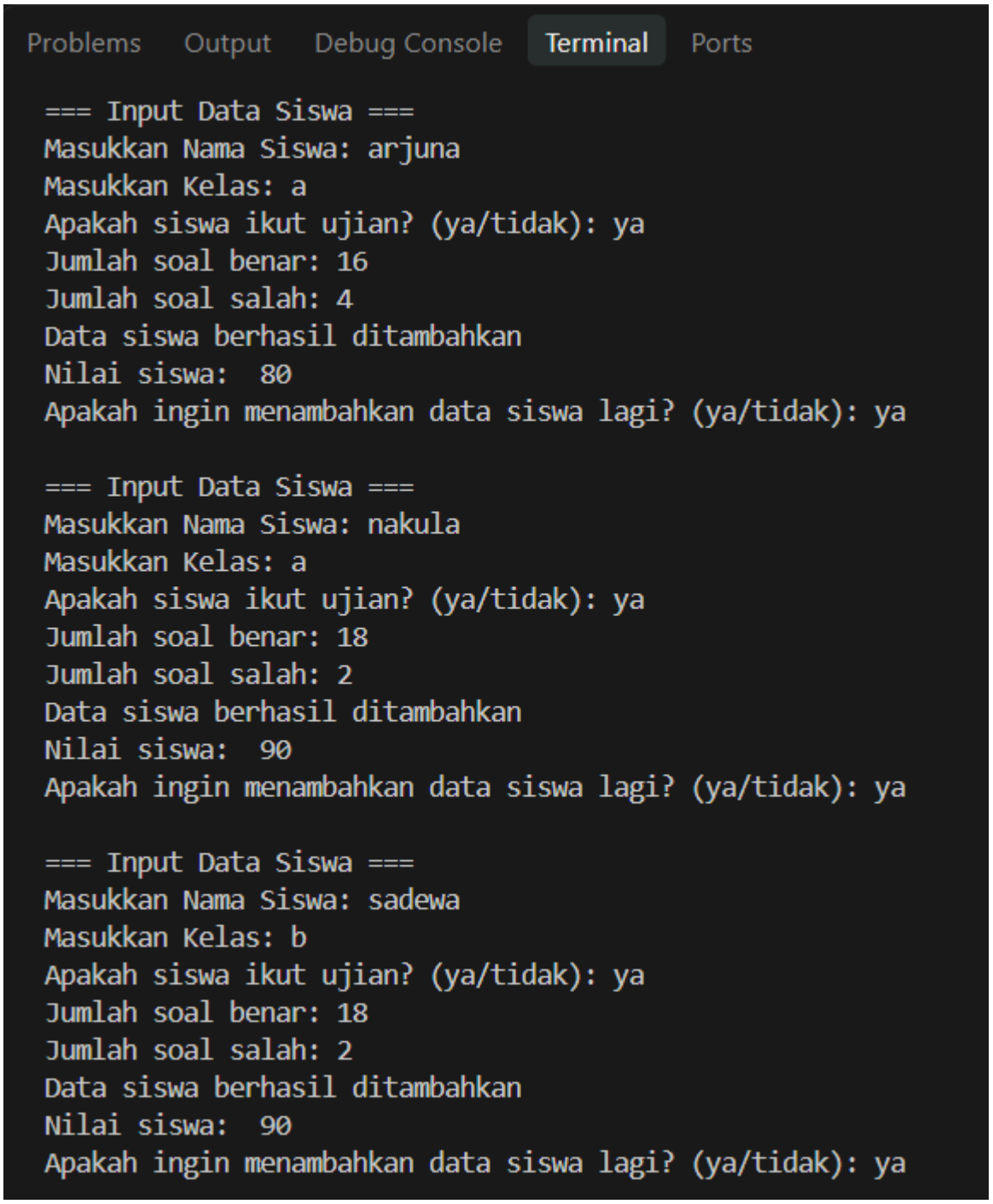

Gambar 1.4 Output code python

4.2 OUTPUT NAMA ATAU NIM SALAH




Gambar 1.5 Output login tidak benar

4.3 INPUT DAN OUTPUT NILAI




Gambar 1.6

```
=== Input Data Siswa ===
Masukkan Nama Siswa: bima
Masukkan Kelas: b
Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): ya
Jumlah soal benar: 12
Jumlah soal salah: 8
Data siswa berhasil ditambahkan
Nilai siswa:  60
Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): ya

=== Input Data Siswa ===
Masukkan Nama Siswa: yudistira
Masukkan Kelas: c
Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): tidak
siswa tidak ikut ujian
Nilai otomatis 0
Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): tidak
```

gambar 1.7

4.4 OUTPUT HASIL NILAI SISWA




Gambar 1.8 output




Gambar 1.9 output

## 5. Langkah-langkah git

### 5.1 GIT ADD, GIT COMMIT & GIT PUSH

